Су-30СМ: геометрия ниш и створок

В отдельной копии исправлены подтверждённые дефекты слоёв MainBayFixedSkin/MainWheelBayShutter и выступающие участки облицовок основных ниш. Сохранены исходная версия для отката, тёмные каналы, Fuselage, двигатели и все анимационные узлы.

Это проверенный кандидат с остаточными дефектами, а не заявление о полном устранении всех замечаний. На части обшивки остаются фасеточные полосы; некоторые швы закрытых створок на близких видах выглядят прерывистыми. Светлая крыша внутри открытой ниши сохранена как конструктивная поверхность. Суммарная матрица пересечений не стала пустой. x64 реально проверен в игре; запуск x86 под доступным Wine WoW64 завершился сбоем до входа в игру и не подтверждён.

1. Что установлено по геометрии

Узел	Подтверждённое наблюдение	Исправление
GearWell_Left, GearWell_Right	Неподвижный контур исходного генератора расширен наружу на 20 мм. У переднего края найдены участки ниже измеренной закрытой обшивки; в исходной выборке центроидов отклонение достигало примерно 125 мм	Отсечены участки по измеренной опорной поверхности с целевым отступом 10 мм внутрь; внутренняя крыша и реальные стены сохранены
MainBayFixedSkin_Left, MainBayFixedSkin_Right	В исходной левой панели выявлены 12 пересечений наружных и внутренних граней; например, пары исходных граней 51/418, 53/361	Убраны перекрывающиеся внутренние слои, сохранена действительная нижняя поверхность с её цветами; толщина построена по настоящему периметру
MainWheelBayShutter_Left, MainWheelBayShutter_Right	Встречались общие X/Z с несовпадающим Y. У левой крышки расхождение достигало 0,155 м; отдельные ошибочные слои справа расходились до 0,500 м	Согласованы высоты в общей проекции по нижней стороне существующей поверхности; отсутствующие области не заполняются. Контур отступает внутрь на 2 мм для рабочего зазора
GearDoor_Left_Inner, GearDoor_Right_Outer и четыре носовые GearDoor	Старый построитель толщины считал каждое несовпавшее ребро отдельным открытым краем. Это могло оставлять внутренние стенки вдоль разбиений и цветовых областей	Толщина 8 мм строится только по границе объединённой поверхности. Положения и таблицы движения не изменены

Диагностическая окраска непосредственно в игре связала светлые поверхности с GearWell, а полосатые участки — с фиксированными панелями, крышками и обшивкой. Она применялась только в отдельной диагностической модели. Итоговая модель такой окраски не содержит.

Не подтверждено: что все светлые прямоугольники являются лишними деталями. Значительная часть — настоящая крыша открытой ниши. Также не подтверждено, что каждая видимая полоса вызвана z-fighting: часть относится к исходной фасеточной геометрии/освещению.

2. Причины в исходниках

- changes/aircraft-su30sm-test4/model-source/gear.py:190–199: смещение контура облицовки наружу на 0,020 м и построение стенок от этого контура.

- changes/su30sm-gear-bays-repair/repair.py:28–41: сохранённые поверхности облицовки получают светлые внутренние цвета. Само осветление не было ошибкой освещения; оно сделало выступавшие участки заметнее.

- changes/su30sm-gear-bays-repair/doors.py:133–143: боковины строятся по счётчику совпавших рёбер треугольников; это не равнозначно периметру всей поверхности.

- changes/aircraft-su30sm-test4/model-source/revise.py:90–115: разделение прежнего многослойного ресурса между фиксированной обшивкой и крышкой. Наследованные слои и разрывы затем переходили в следующие ресурсы.

Таблицы координат и примеры индексов: node-inventory.json, lining-envelope.json, coplanar-overlap.json. В lining-envelope номера относятся к треугольникам после веерной триангуляции; их нельзя без пересчёта считать индексами всех исходных многоугольников SRF.

3. Изменённые файлы и сохранённые части

В игре изменён только aircraft/su30sm.dnm. В нём изменены ровно 12 SRF:

- GearWell_Left, GearWell_Right;

- MainBayFixedSkin_Left, MainBayFixedSkin_Right;

- MainWheelBayShutter_Left, MainWheelBayShutter_Right;

- GearDoor_Left_Inner, GearDoor_Right_Outer;

- GearDoor_Nose_Inner, GearDoor_Nose_Outer, GearDoor_Nose_Aft, GearDoor_Nose_Aft_Right.

GearWell_Nose, все DoorSeat, BayCornerSkin, стойки, колёса, Fuselage, тёмные IntakeDuct, сопла и остальные ресурсы побайтово совпадают с базой. Для носовой облицовки проверка не подтвердила основание для отсечения: её оставили целиком. Размеры и топология стоек/колёс не менялись. Все узлы, родители, POS, оси и STA000…STA100 совпадают с базой; последовательность выпуска/уборки сохранена.

Алгоритм: changes/su30sm-bay-seams/repair.py:9–31 — слои и контуры; :42–45 — панели; :47–84 — ограничение облицовок. topology.py:9–34 — настоящая граница и боковины с согласованными нормалями. source_surface.py — отсечение и точная планарная нижняя огибающая; ближайшие вершины для заполнения пустот не используются.

Цвета внешних областей берутся из прежних граней; общей перекраски нет. Исходные внутренние цвета также сохранены. Коррекция высоты ошибочного слоя отдельной крышки до 0,500 м — реальное локальное изменение, его нельзя представлять как микроскопическую правку только нормалей. Габариты ниш в X/Z сохранены, кроме указанного рабочего отступа крышек.

4. Проверки геометрии и механики

Итоговый SHA-256 модели:
ea3d9ced56a637c5a81c75b4acd2641f35902397149e72b495cfebe5196f0a53.

База для отката: DarkChannel
c5c9ead3bf759b9d7cdb0b0701aa469b487f6442d88de76c6f200b300d26fe2d. Стабильная CURRENT_VERSION №5 также сохранена отдельно.

Проверены индексы всех новых граней, вырожденные треугольники, повторные/обратные треугольники и наложения наружных листов в проекции. У изменённых панелей — 0 вырожденных и 0 повторных треугольников; площадь перекрытия наружных листов меньше допуска 0,000003 м². Стороны толщины строятся только по настоящей границе. Это ограниченная проверка изменённых листов, а не доказательство отсутствия любого самопересечения во всём самолёте.

Для каждой из 201 позиции шасси проверены 1698 пар узлов, затрагивающих изменённые поверхности:

- до: 5230 контактов «пара узлов / положение»;

- после: 4426;

- новых пар/поз: 0;

- устранённых прежних пар/поз: 804.

Число 4426 не означает столько отдельных видимых дефектов: матрица включает общие границы панелей, шарниры и конструктивные сопряжения. Среди сохранившихся контактов есть GearLink_TorqueUpper_Left/Right с MainBayFixedSkin в двух позициях на сторону. Они не исправлены и не объявляются безопасными лишь потому, что существовали раньше. Полный перечень — motion-comparison.json.

Расчёт относительно нижней проекционной опоры отдельно оставляет 561 левый и 269 правых центроидов облицовки ниже этой опоры до 13,3 мм (lining-final-check.json). Эта опора местами попадает на верхнюю обшивку над полостью, поэтому такое число само по себе не доказывает внешний выступ. Но по нему нельзя заявлять абсолютное отсутствие всех выступов/пересечений облицовки. Носовая облицовка: 0 таких центроидов; один центроид не имеет проекционной опоры.

Отсечение адаптивное: дробятся пересекающие границу участки, а не вся ниша равномерно. Итоговые облицовки содержат 14500 и 14068 граней. Временный избыточно плотный вариант с более чем 116000 граней на сторону не поставляется. Производительность на реальном Windows отдельно не измерялась.

Отклонены две геометрические пробы: согласование слоёв без рабочего зазора создало 26 новых пар/поз с корпусом; полная переноска на исходную pre-gear поверхность — 330 новых пар/поз, включая стойки. Их геометрия не входит в поставку.

5. Реальная визуальная проверка

Открыть галерею сравнения.

Игра запускалась как настоящее Windows x64 OpenGL-приложение под Wine/Xvfb. Сняты **19 пар до/после**: фронтальный вид, близкий передний, оба косых, оба боковых, верхний, задний, общий вид снизу с выпущенными/убранными шасси, крупные планы всех трёх ниш и три промежуточных положения.

Все итоговые статические виды просмотрены на сводном листе; отдельно открывались крупные планы основных и носовой ниш, закрытые створки и проблемный передний ракурс. Просмотрены последовательности обхода и выбранные кадры настоящего цикла G. Не заявляю ручной просмотр каждого кадра видео.

Диагностические кадры down/up/mid выставляют позу модели на паузе. Это не имитация физической уборки на земле. Настоящее движение проверено отдельным циклом G в полёте, от 0 к 1 и обратно, с промежуточными состояниями в журнале. Съёмка общего нижнего вида выполнена с перевёрнутой моделью, чтобы воспроизвести присланный пользователем ракурс.

На просмотренных итоговых видах тёмные каналы сохранены, новые крупные отверстия и наружные светлые пластины не обнаружены. Это не равнозначно доказательству нулевого z-fighting под любым возможным ракурсом. Мелкие прерывистые стыки и фасеточные полосы всё ещё видны на отдельных близких кадрах.

Видео:

- До: выпуск и уборка.

- После: выпуск и уборка.

- До: обход камеры.

- После: обход камеры.

6. Архитектуры и сборки

Подготовлены два отдельных пакета ресурсов игры с прежними соответствующими исполняемыми файлами. Движок не перекомпилировался: изменён ресурс модели.

- Windows x86: настоящий PE32, Machine 0x014c / Intel i386. В пакете нет x64 EXE или x64 плагинов.

- Windows x64: настоящий PE32+, Machine 0x8664 / AMD64. В пакете нет x86 EXE или x86 плагинов.

EXE имеют разные SHA; идентичные файлы под разными названиями не выдаются за разные архитектуры. В каждом пакете ARCHITECTURE.json и отдельный корректный Play_Su30SM.bat. Проверяются также архитектуры оставшихся DLL.

x64: реальный запуск и цикл шасси подтверждены журналом и видео. **x86:** попытки запуска с Wine WoW64 завершились до входа в игру (включая выход -11); успешного игрового теста нет. Это ограничение проверки в текущей среде, не утверждение об отсутствии поддержки 32-bit в движке. x86 нельзя называть полностью проверенной готовой сборкой; его запуск на Windows остаётся неподтверждённым. Журналы неудачных попыток приложены в checks/x86-attempt.

Полные предыдущие исходники, движок, GLB, лицензии и история сохраняются в FullSources, вместе с новыми редактируемыми SRF и строгим сборщиком. Контрольные суммы и прямые ссылки после загрузки находятся в STATUS.json.

7. Что осталось

- Прерывистые линии отдельных закрытых стыков и фасеточные полосы на части исходной обшивки не устранены полностью.

- Светлые конструктивные поверхности внутри открытых ниш остаются. Удалять их только по цвету нельзя.

- Сохраняются перечисленные прежние контакты; абсолютная чистота всех ниш не доказана.

- x86 имеет корректную архитектуру, но успешный запуск в текущей среде не подтверждён.

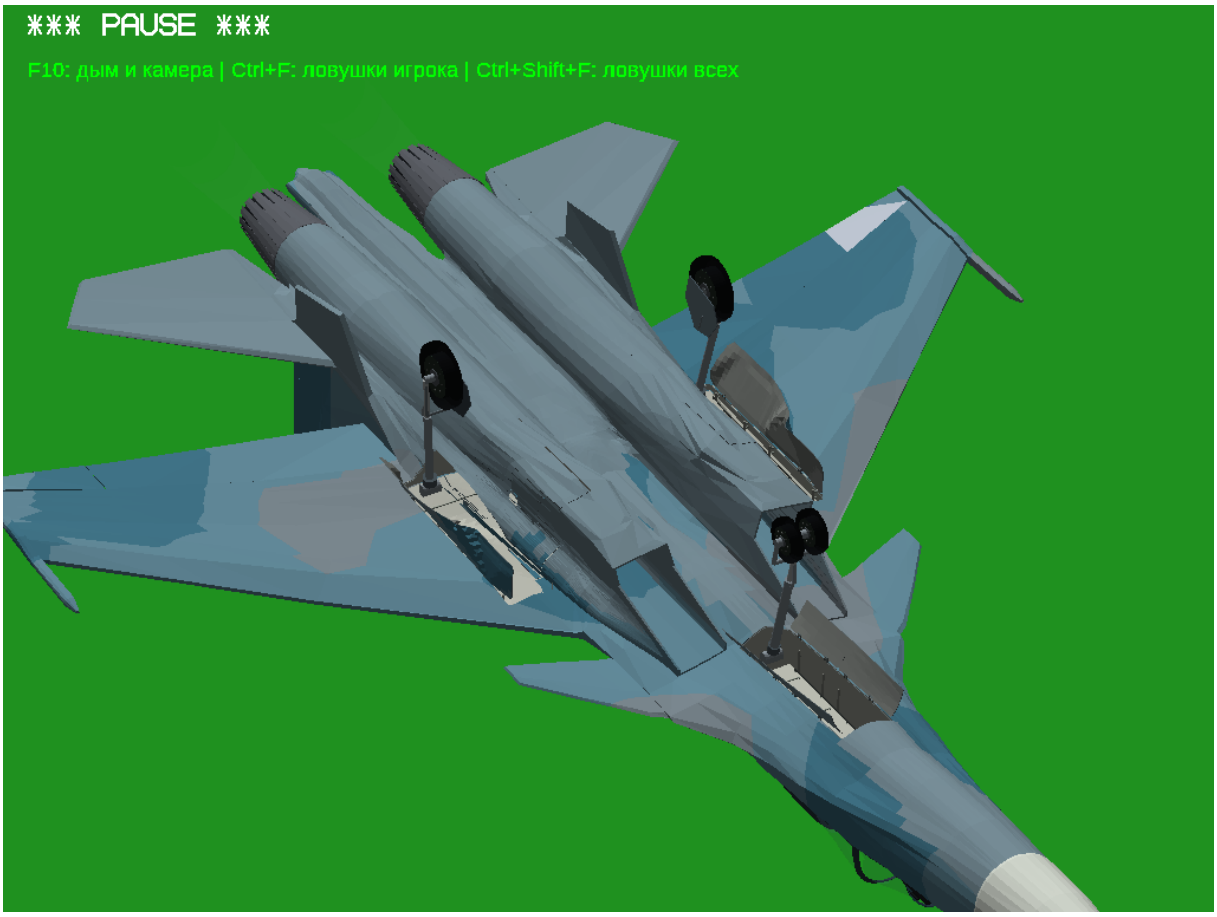
По этим причинам задача не объявляется полностью закрытой. Поставка представляет проверенный на x64 отдельный кандидат и настоящий, но не проверенный запуском x86-пакет; стабильная исходная версия не заменяется.

Приложение: 19 сравнений до и после

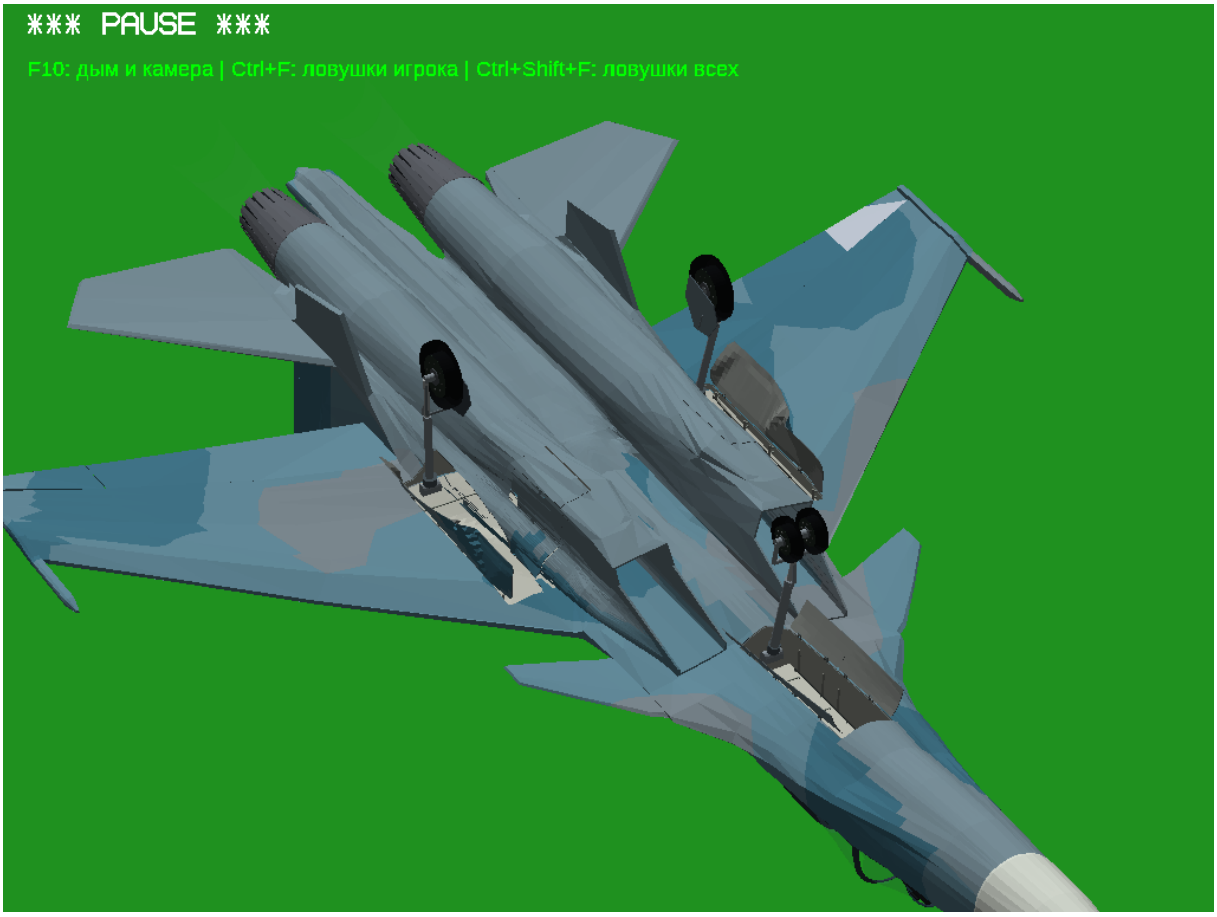
Оригинальные игровые кадры без ретуши. Следующие страницы: верхний кадр — до, нижний — после. Видео приложены отдельно в ZIP, четыре файла MP4.

bottom-bottom-down

До

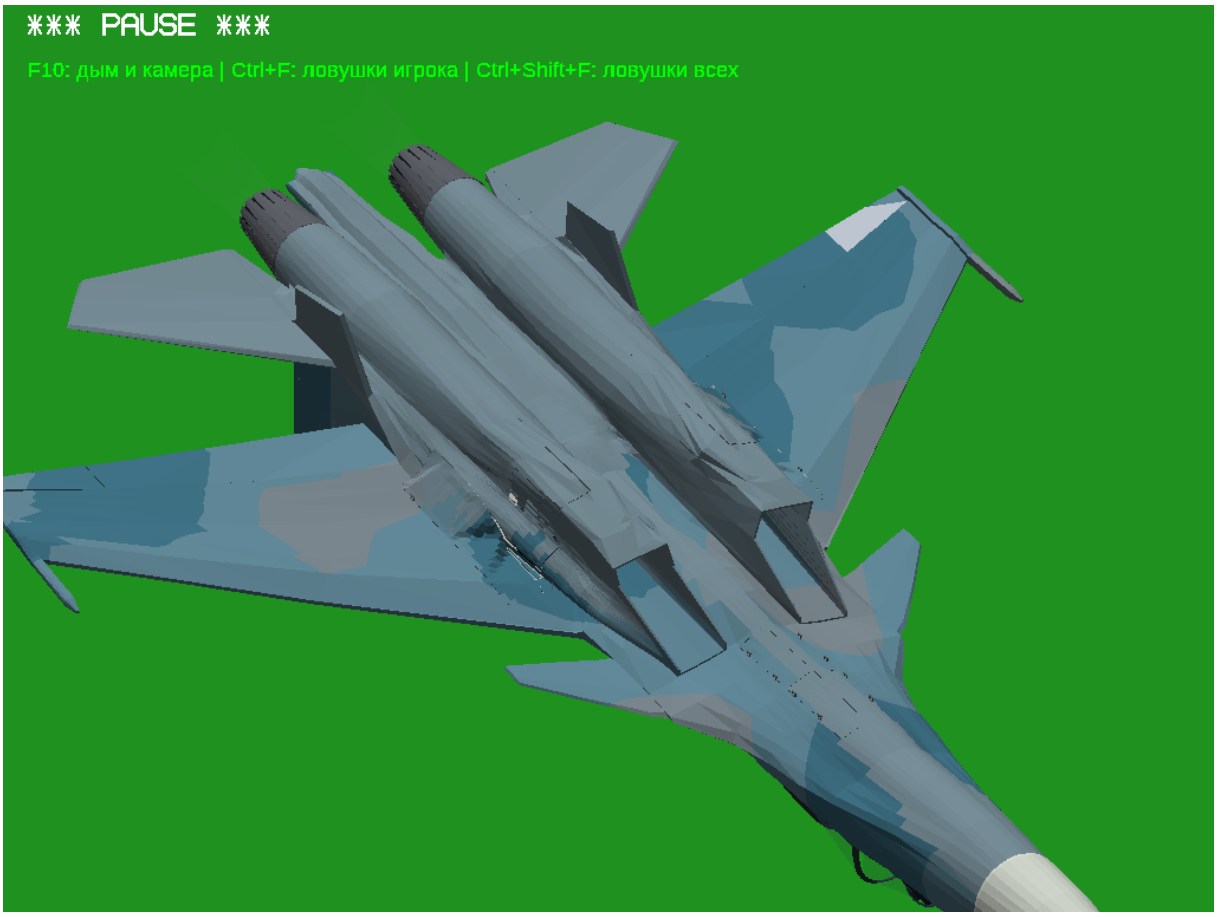


После

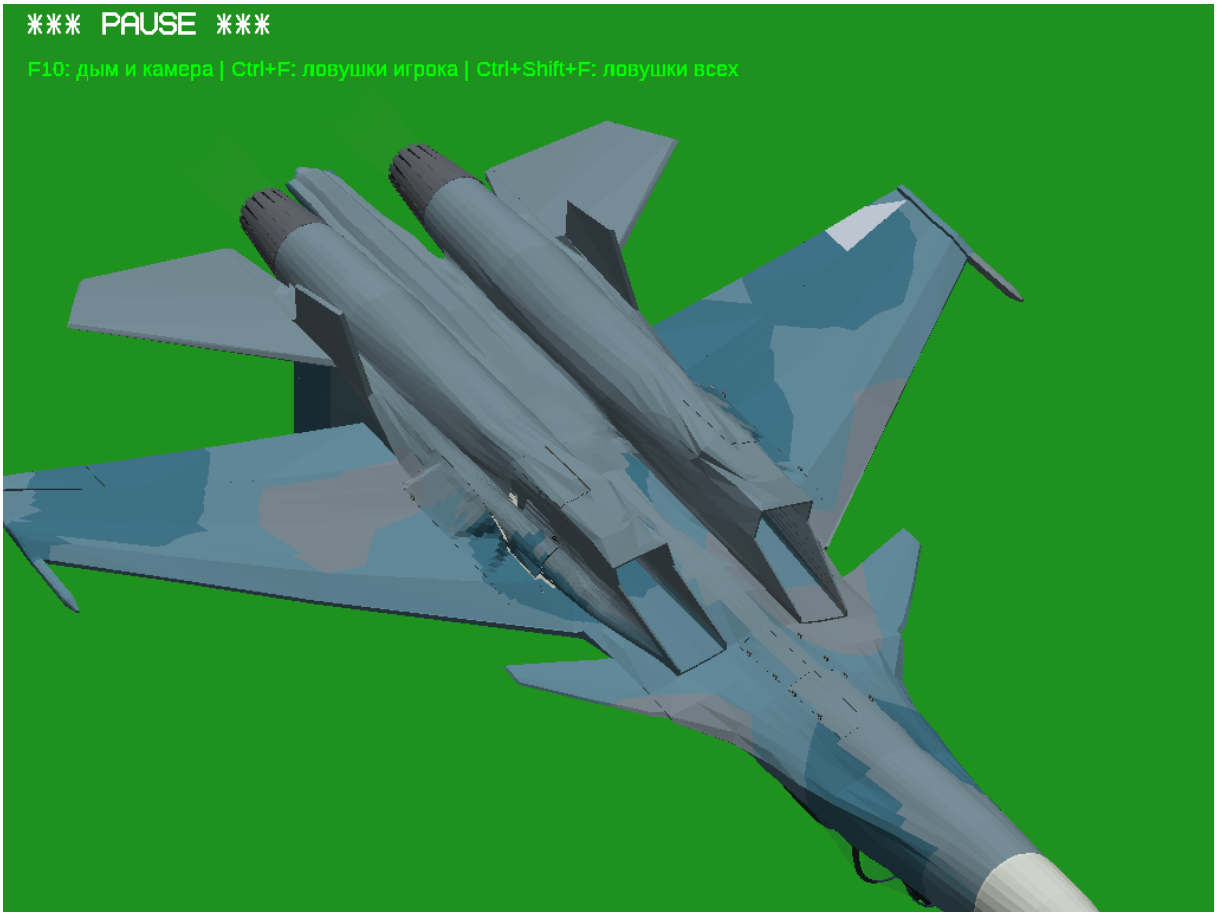


bottom-bottom-up

До

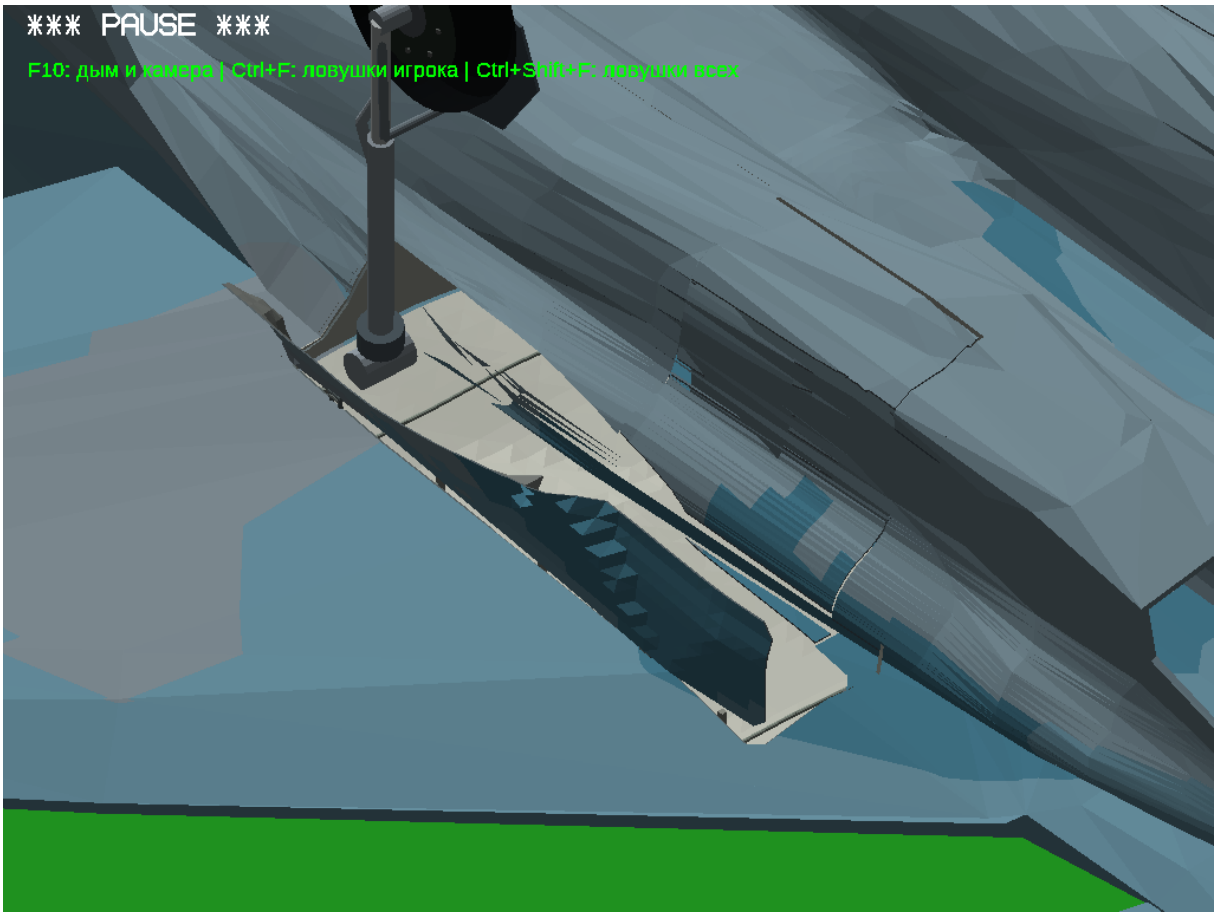


После



bottom-main-left-down

До

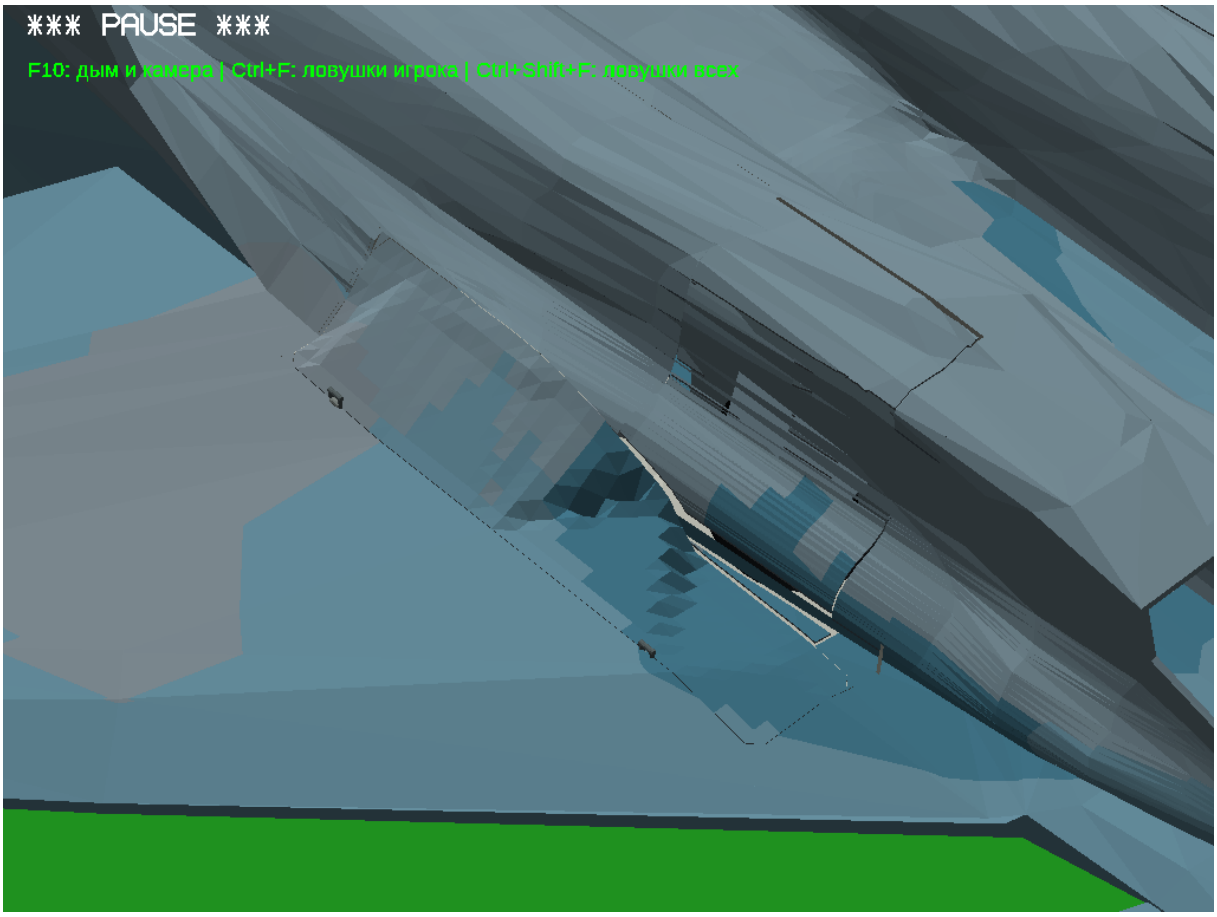


После

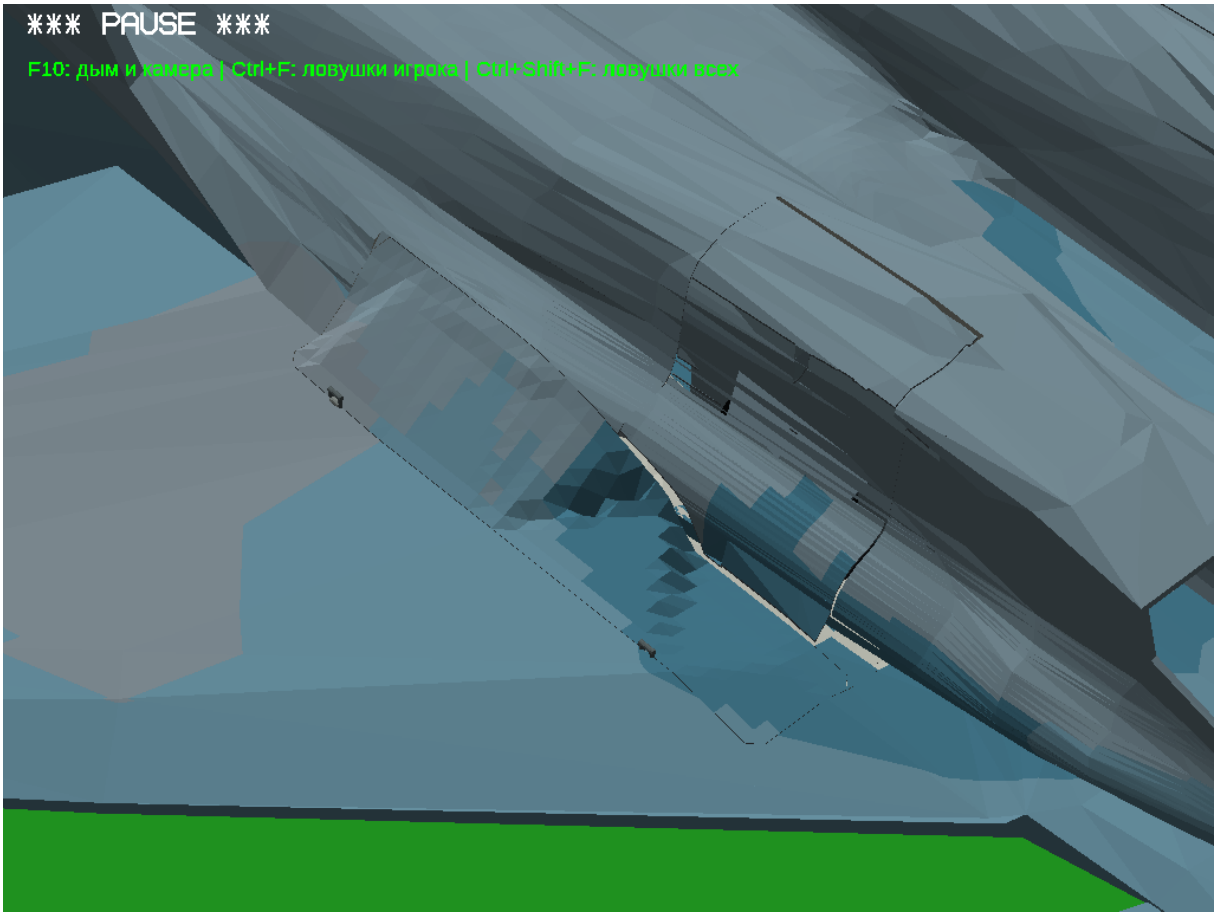


bottom-main-left-up

До



После



bottom-main-right-down

До

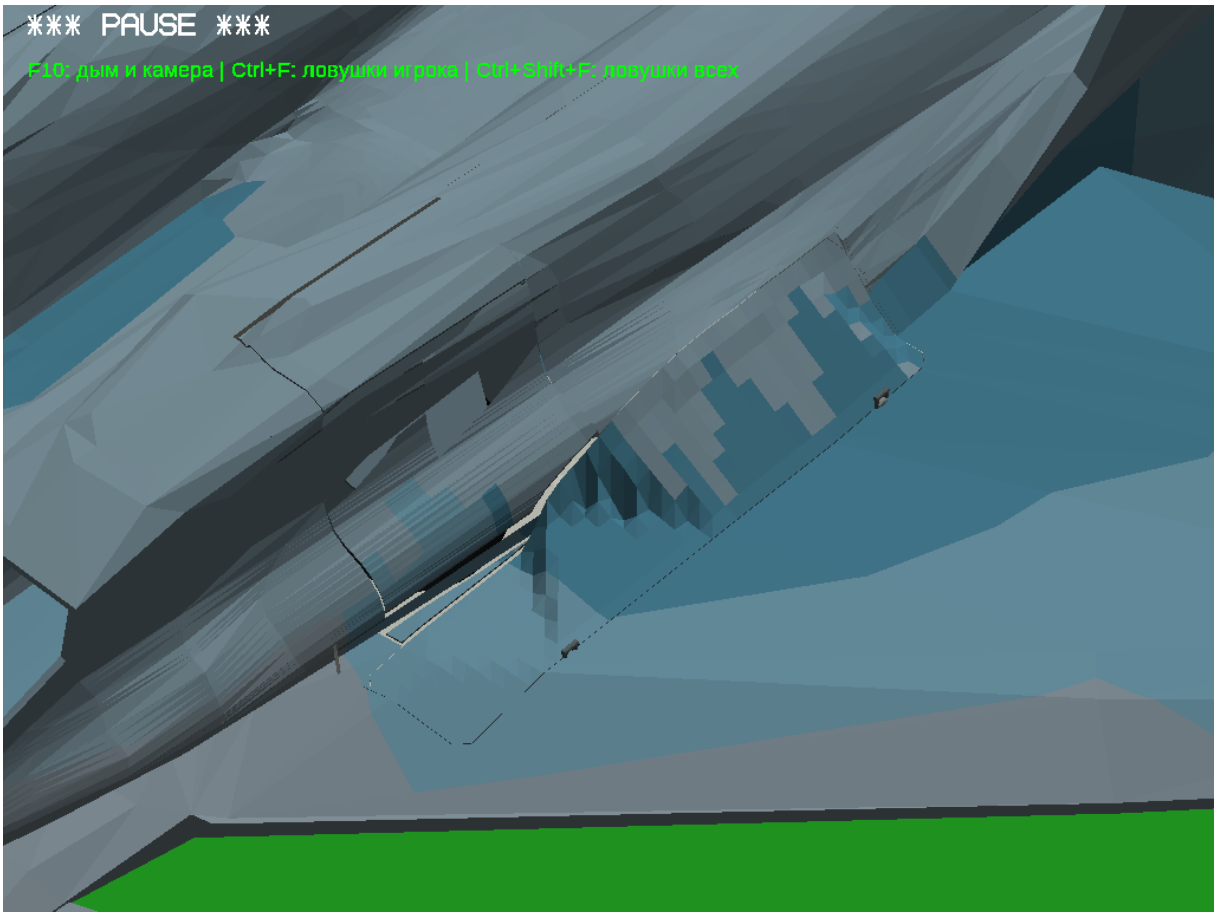


После

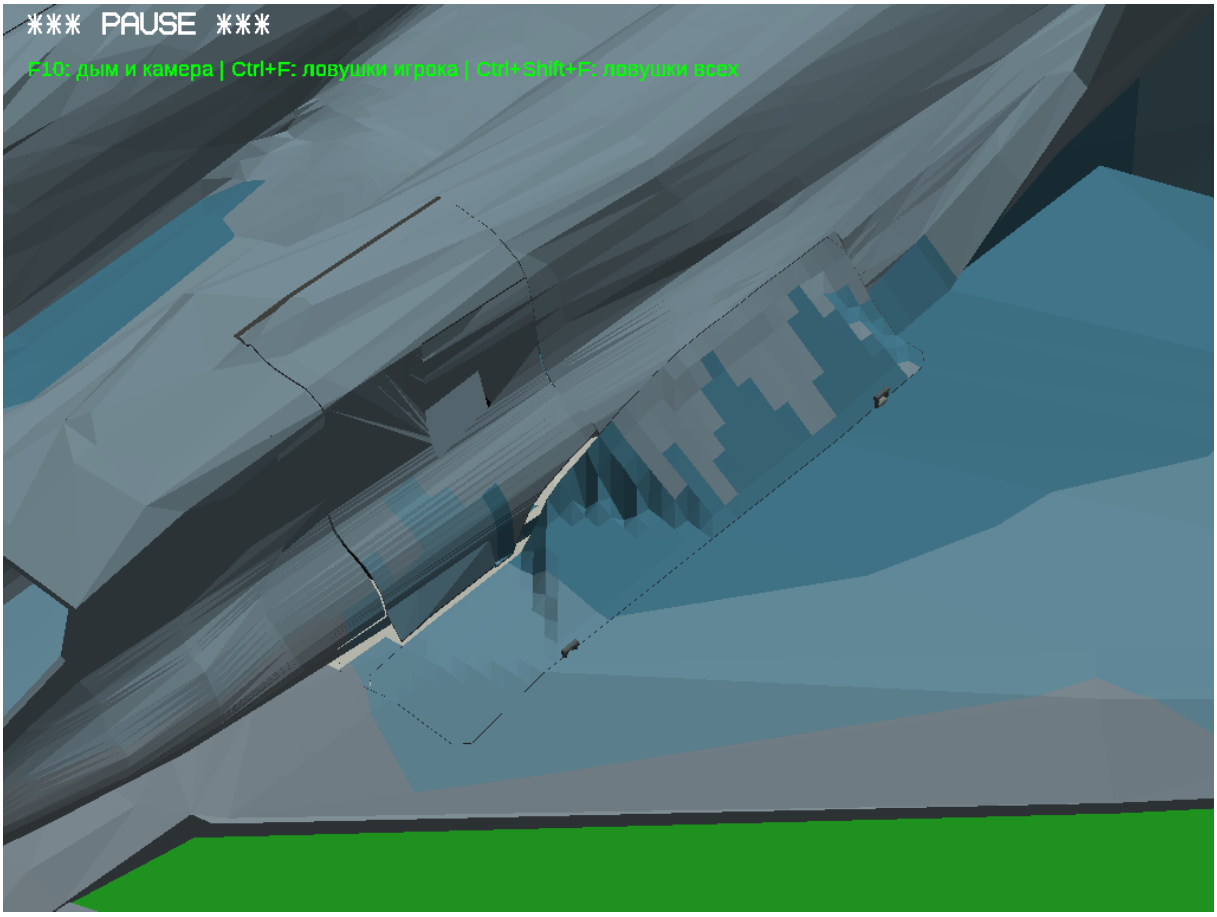


bottom-main-right-up

До

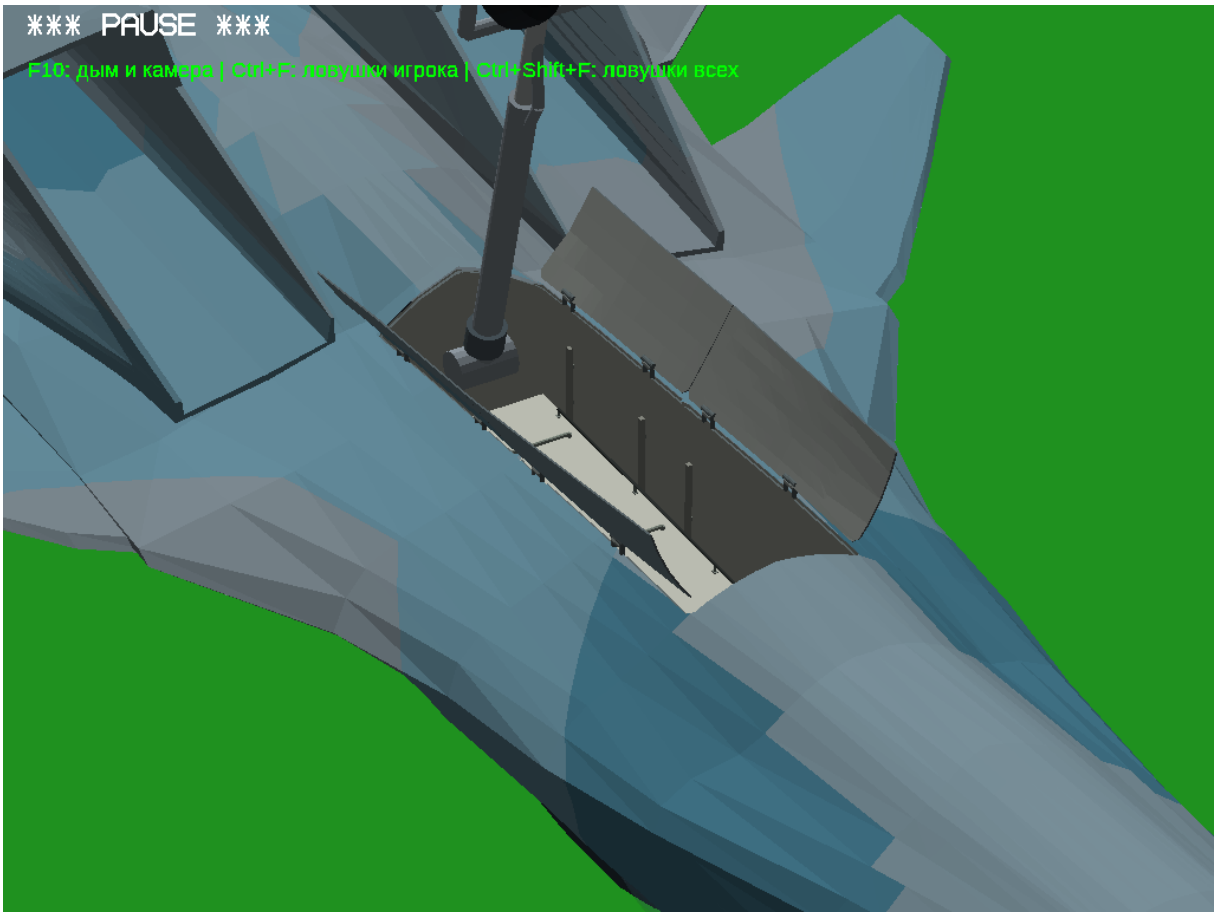


После

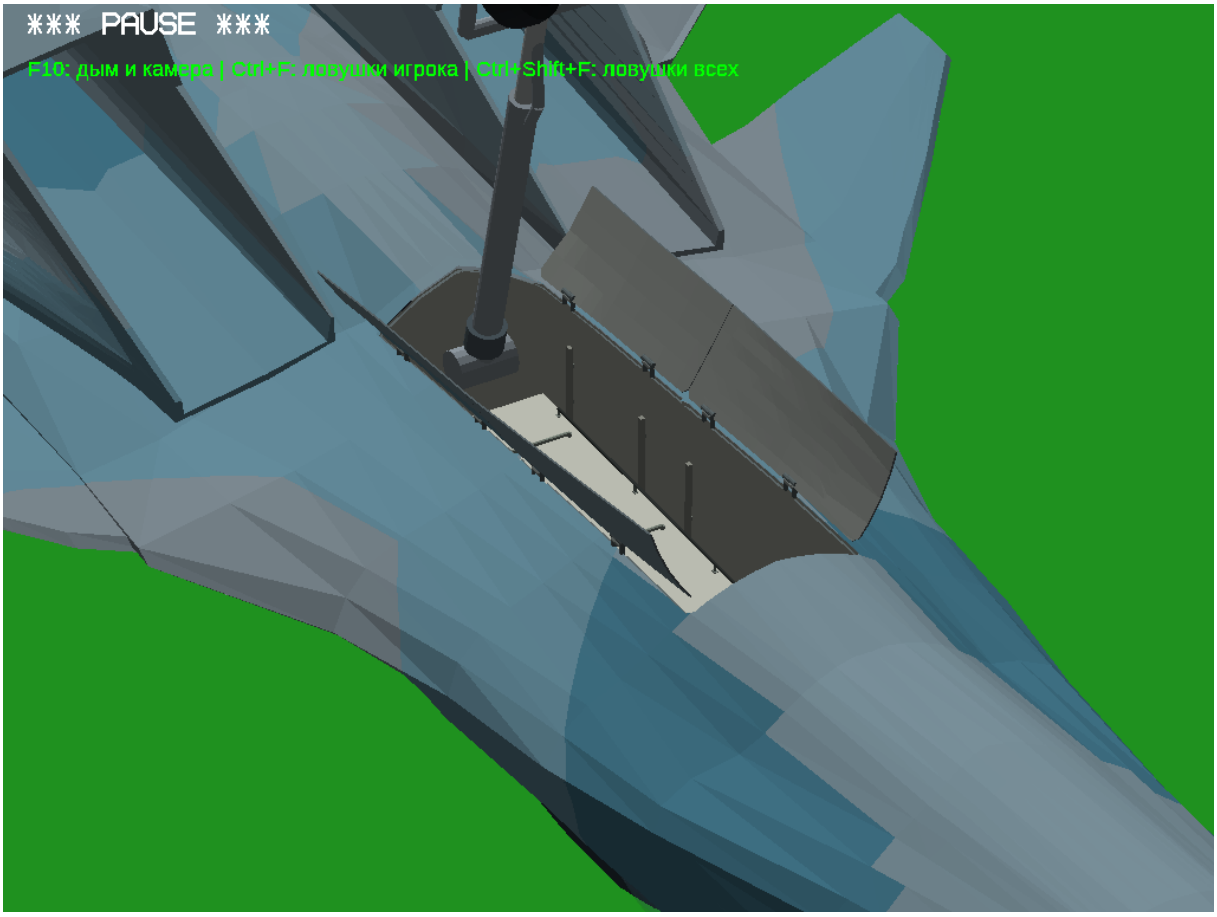


bottom-nose-down

До

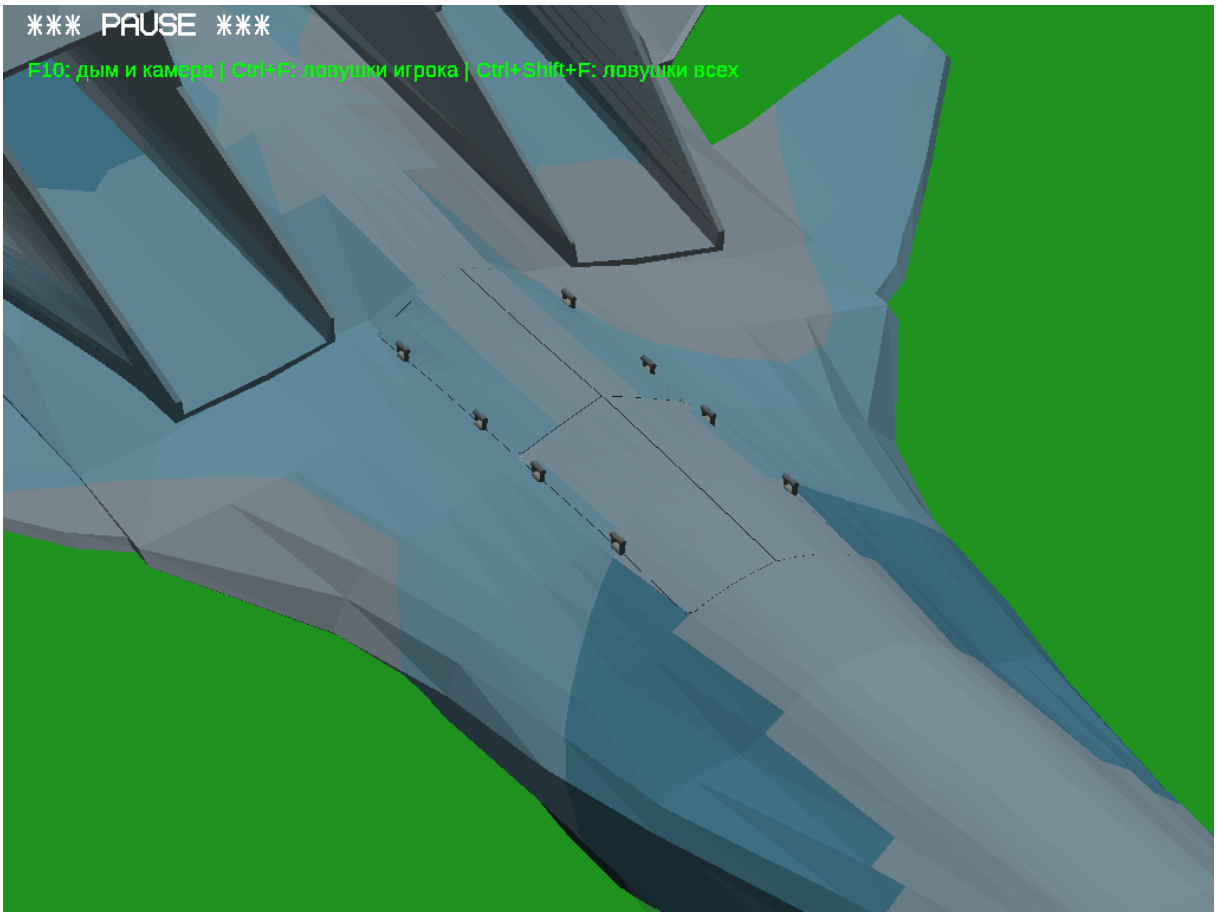


После

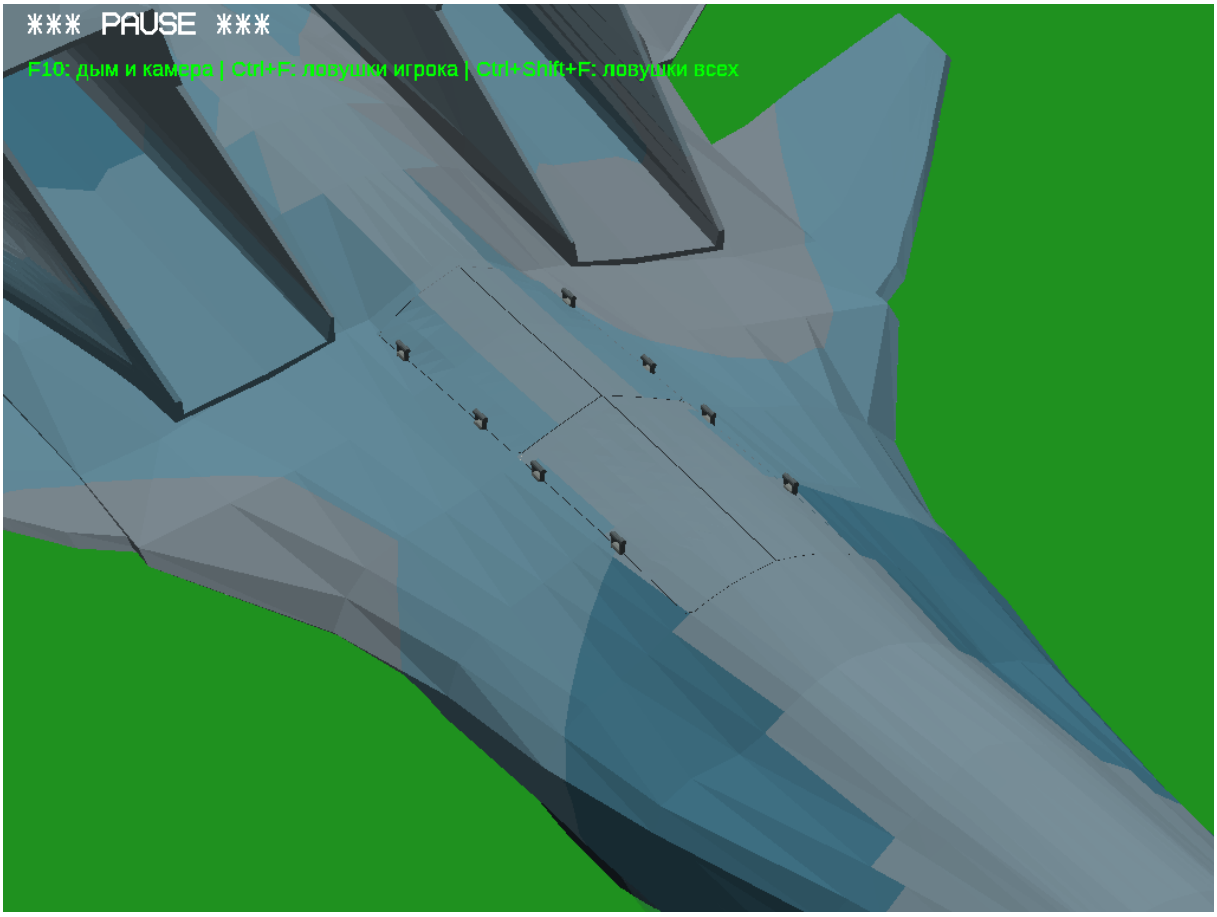


bottom-nose-up

До

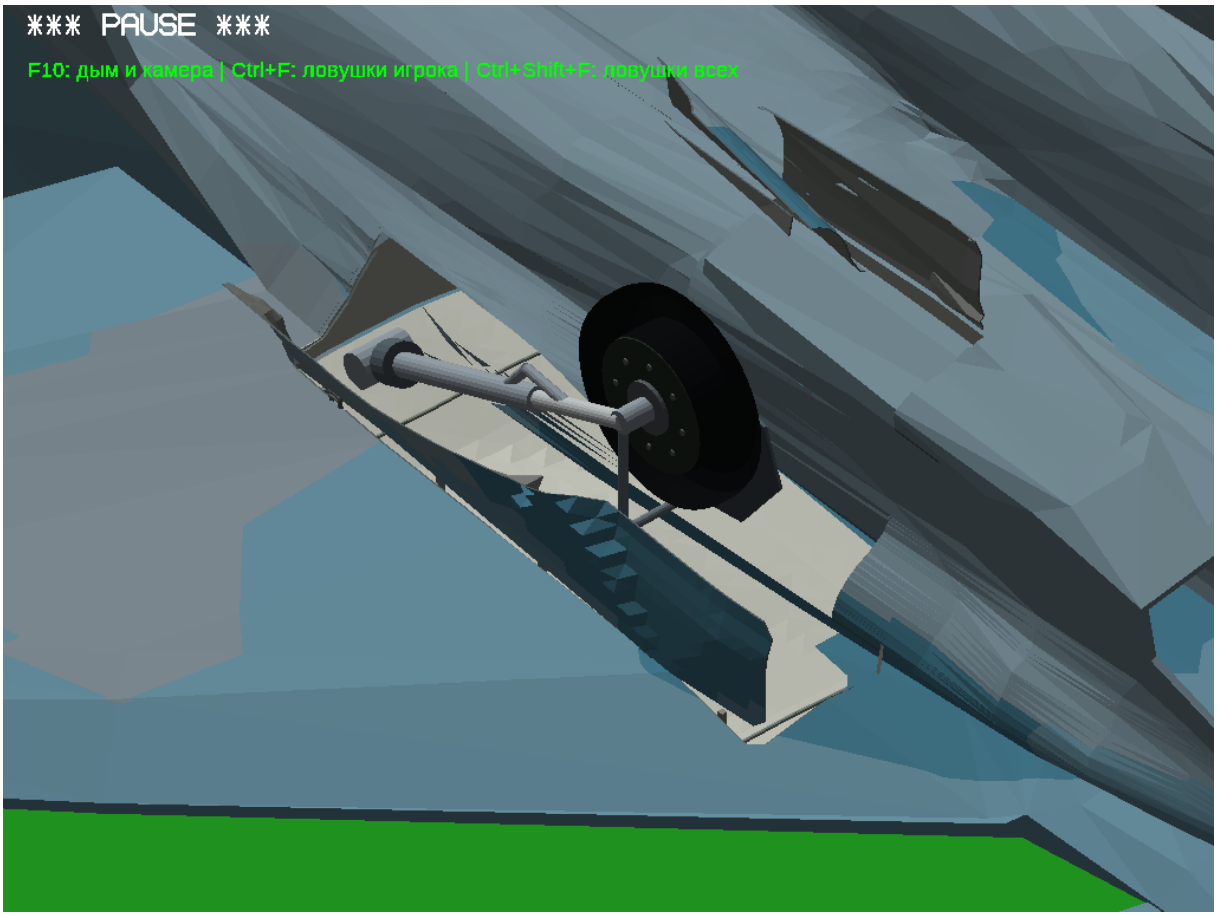


После



mid-main-left-mid

До



После



mid-main-right-mid

До

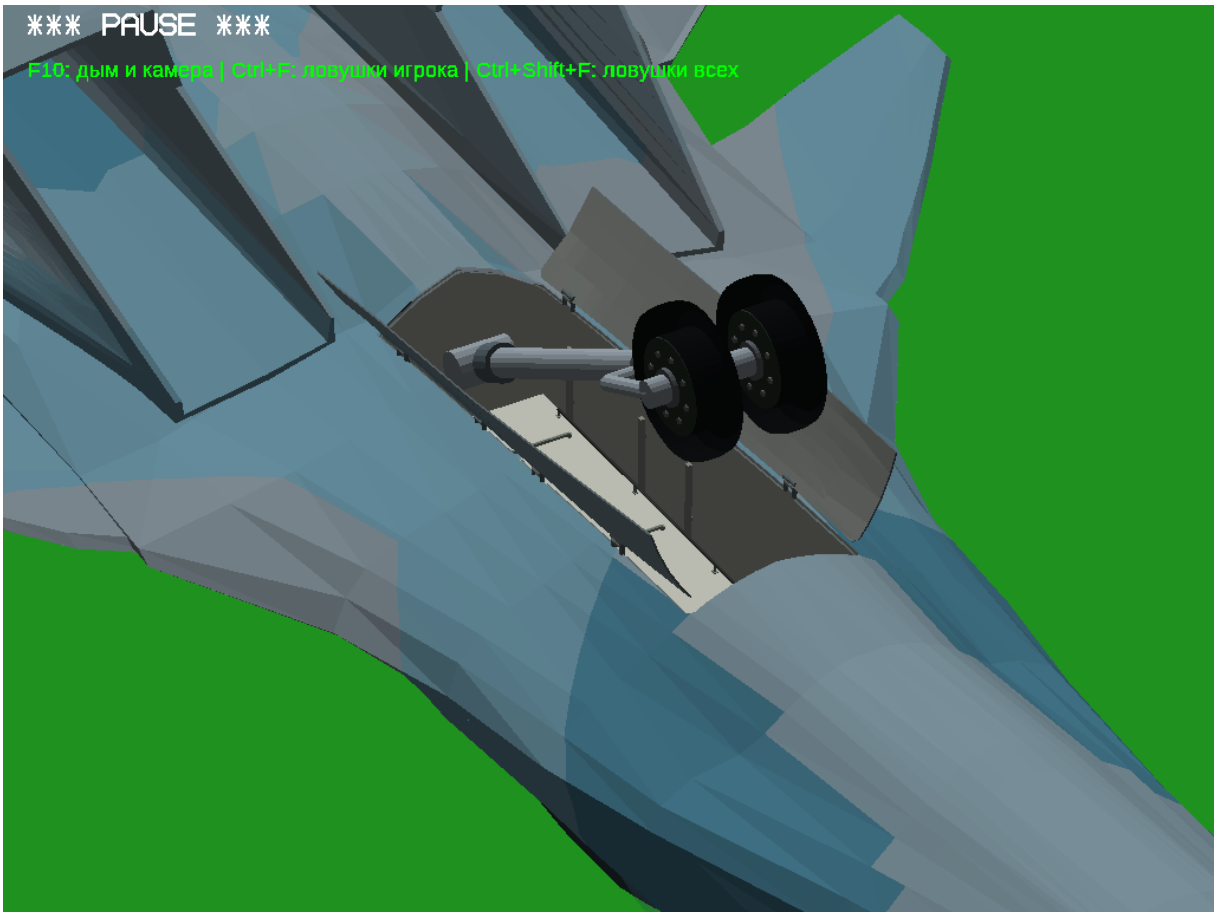


После

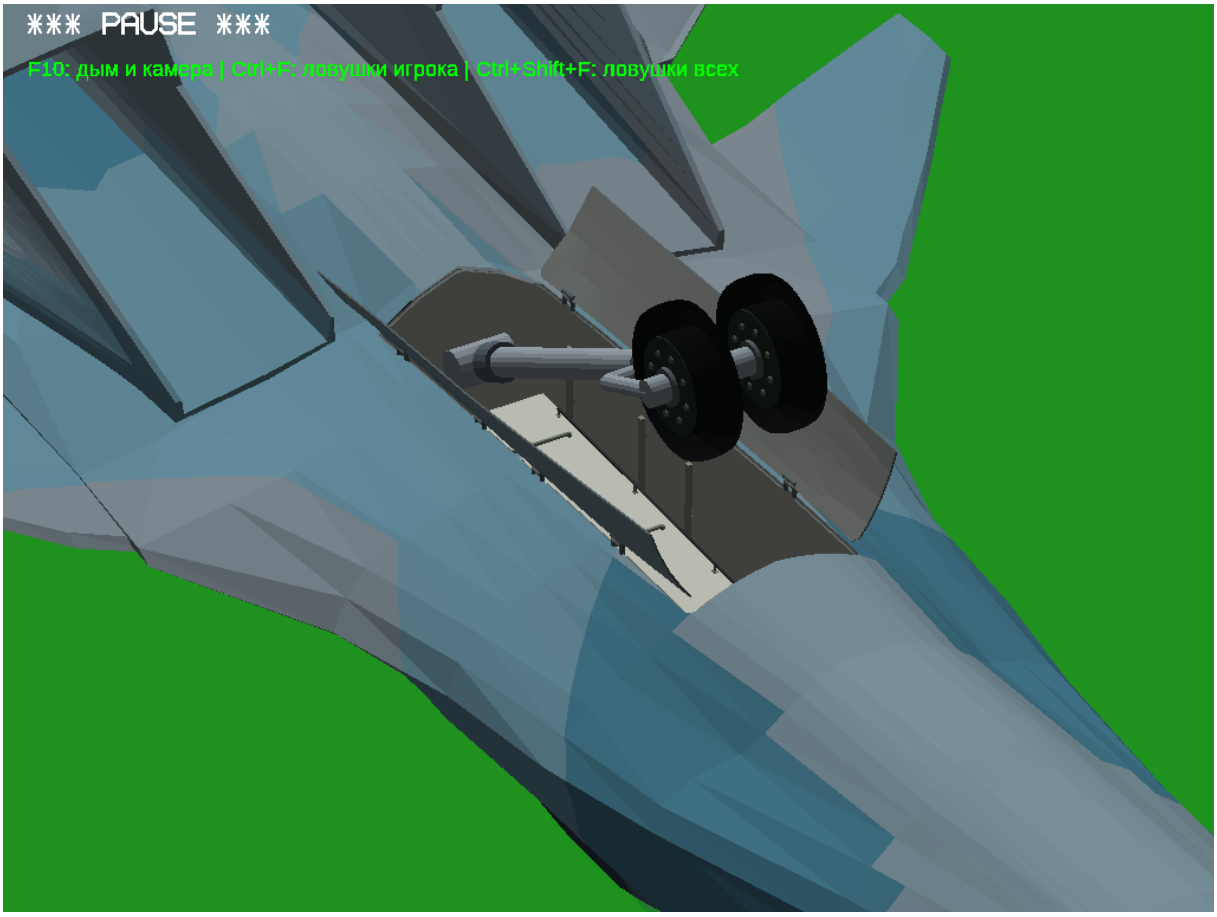


mid-nose-mid

До



После



ground-front-close

До

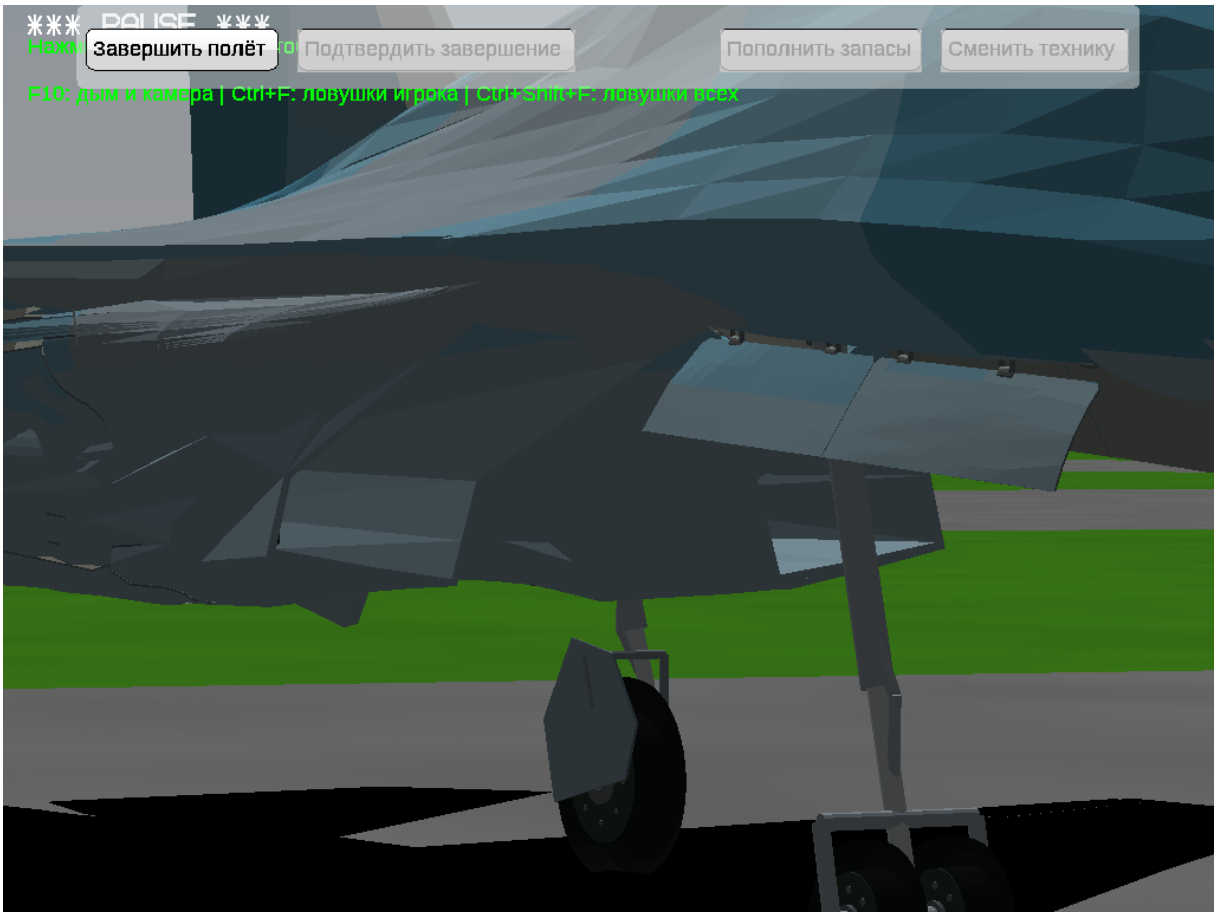


После

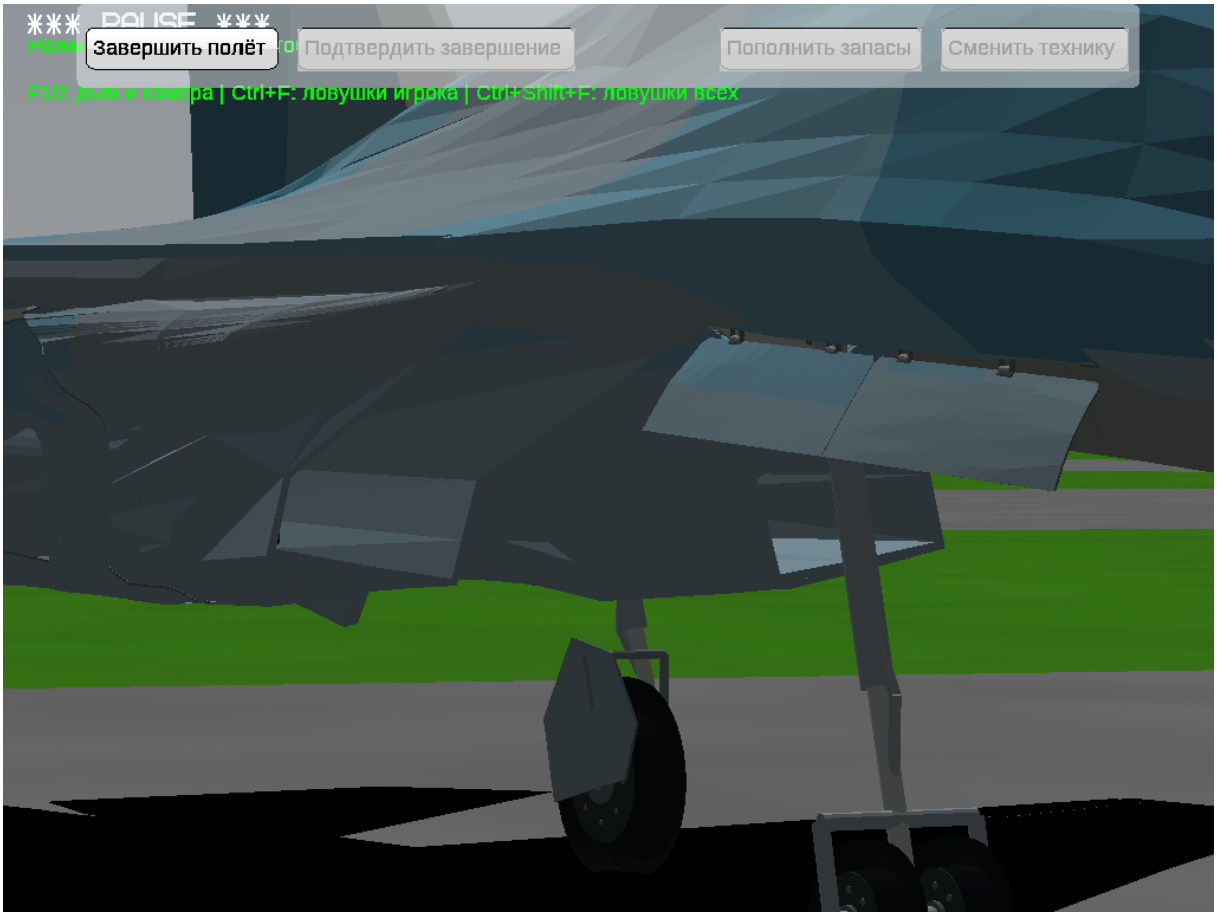


ground-front-left

До

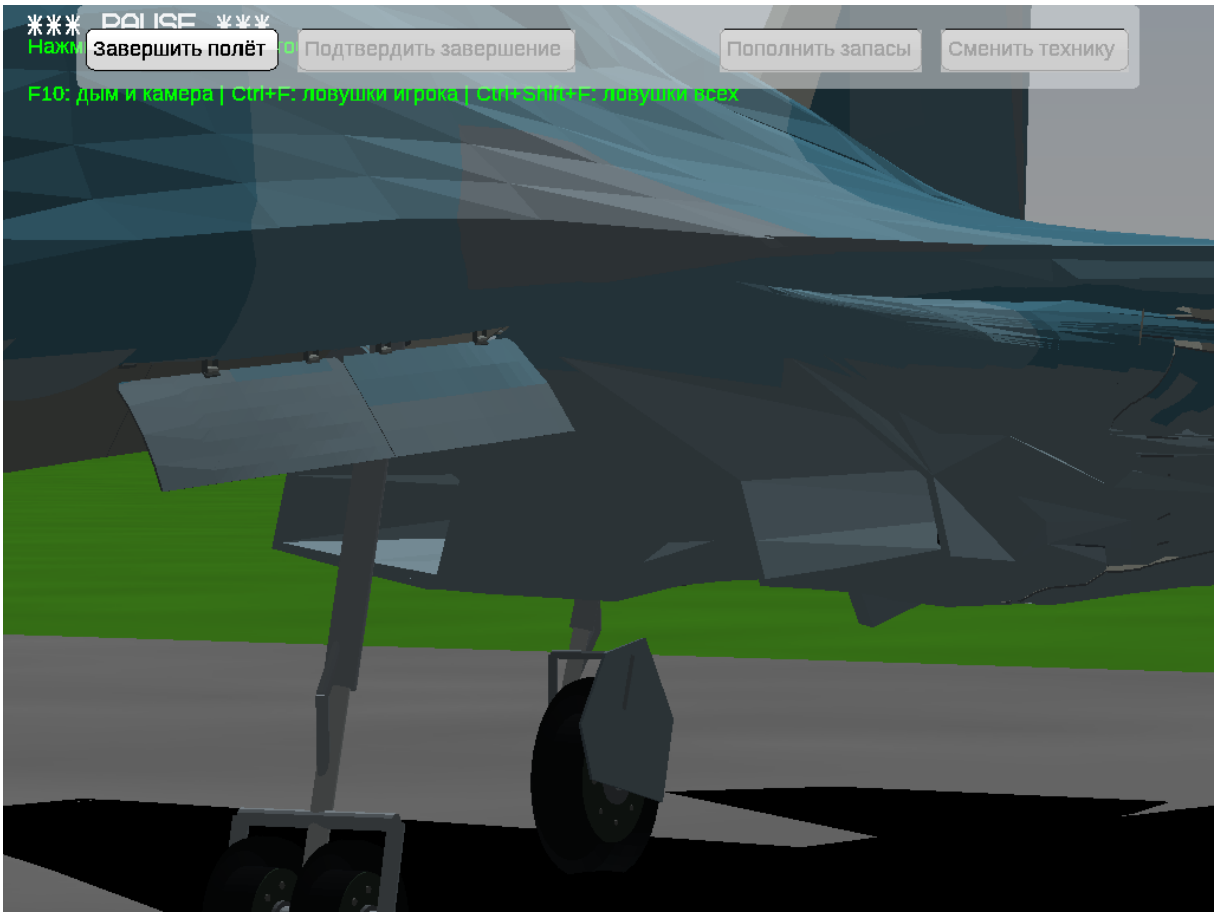


После

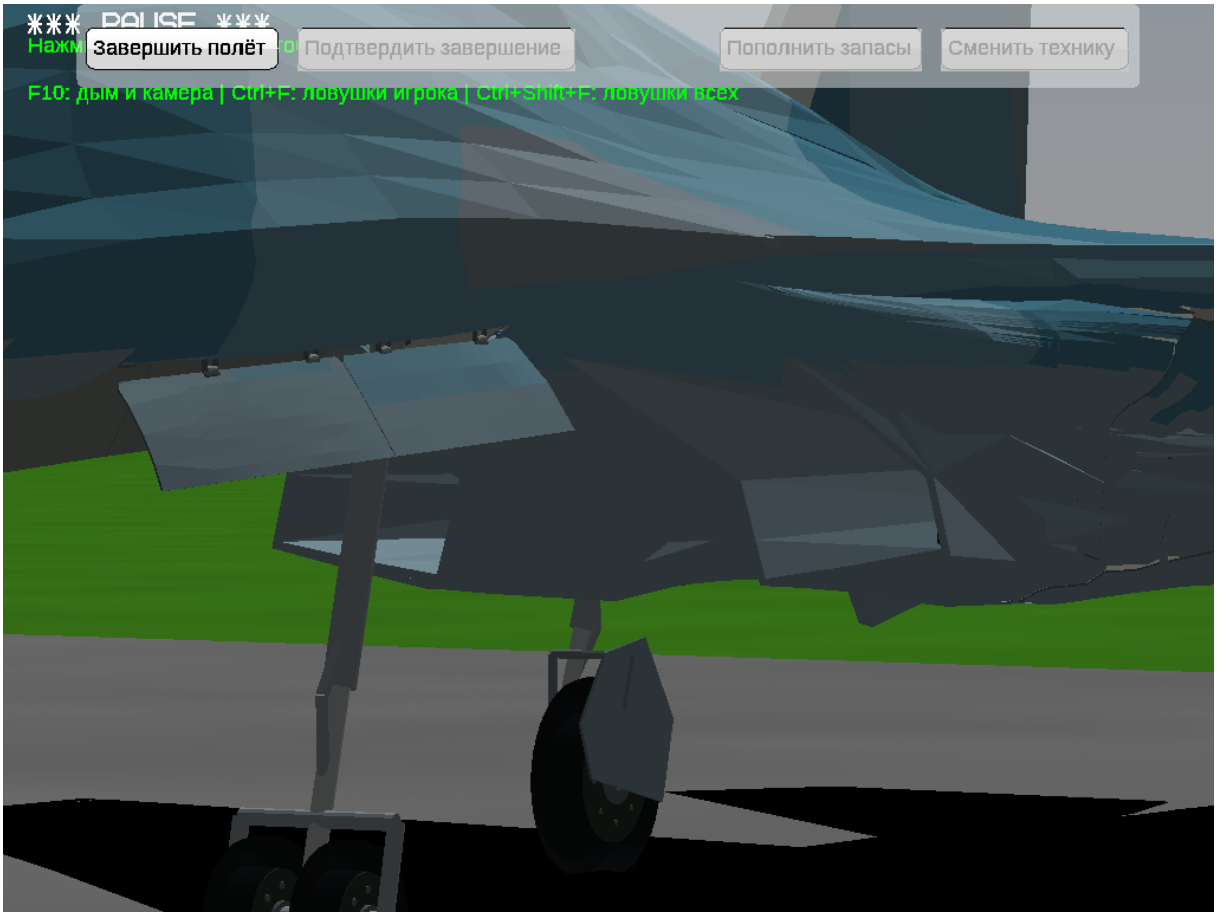


ground-front-right

До

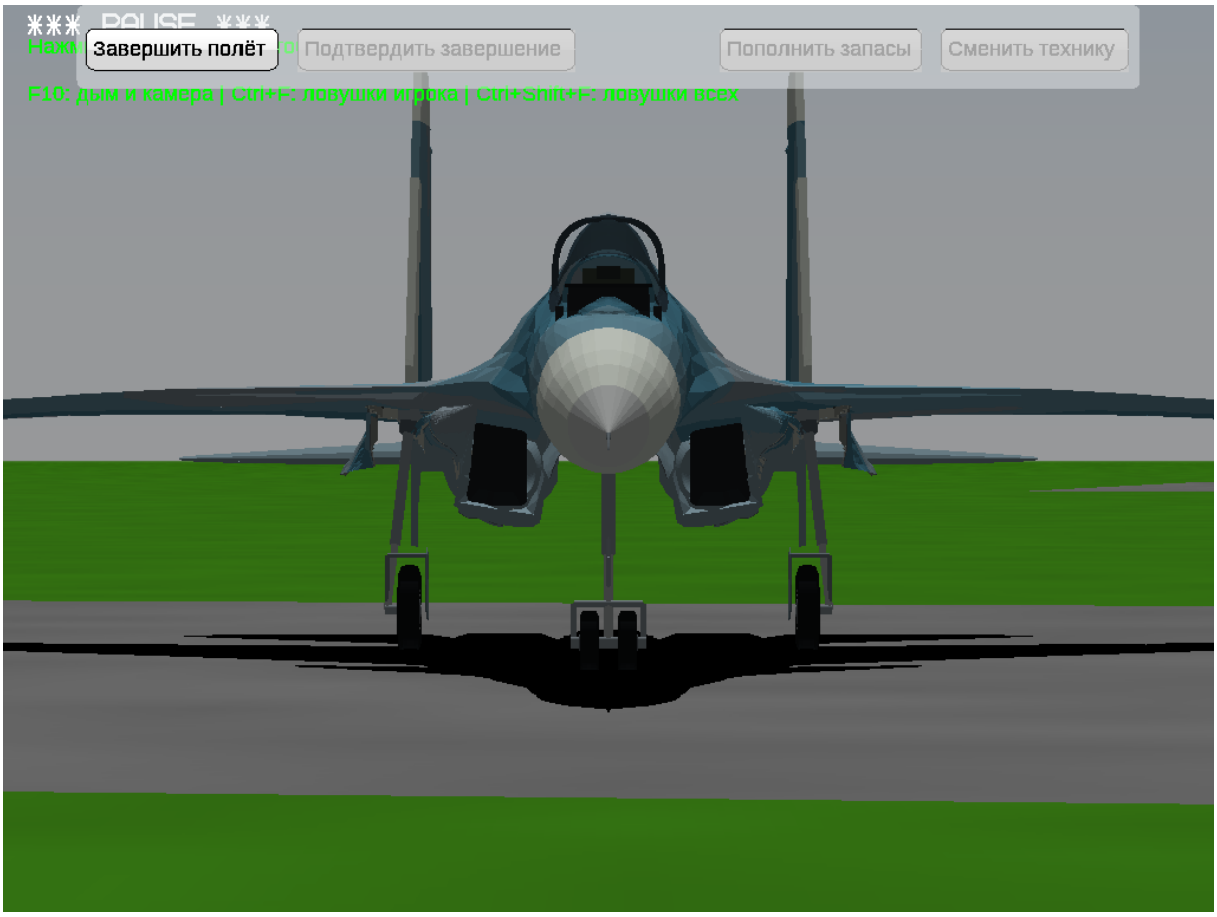


После

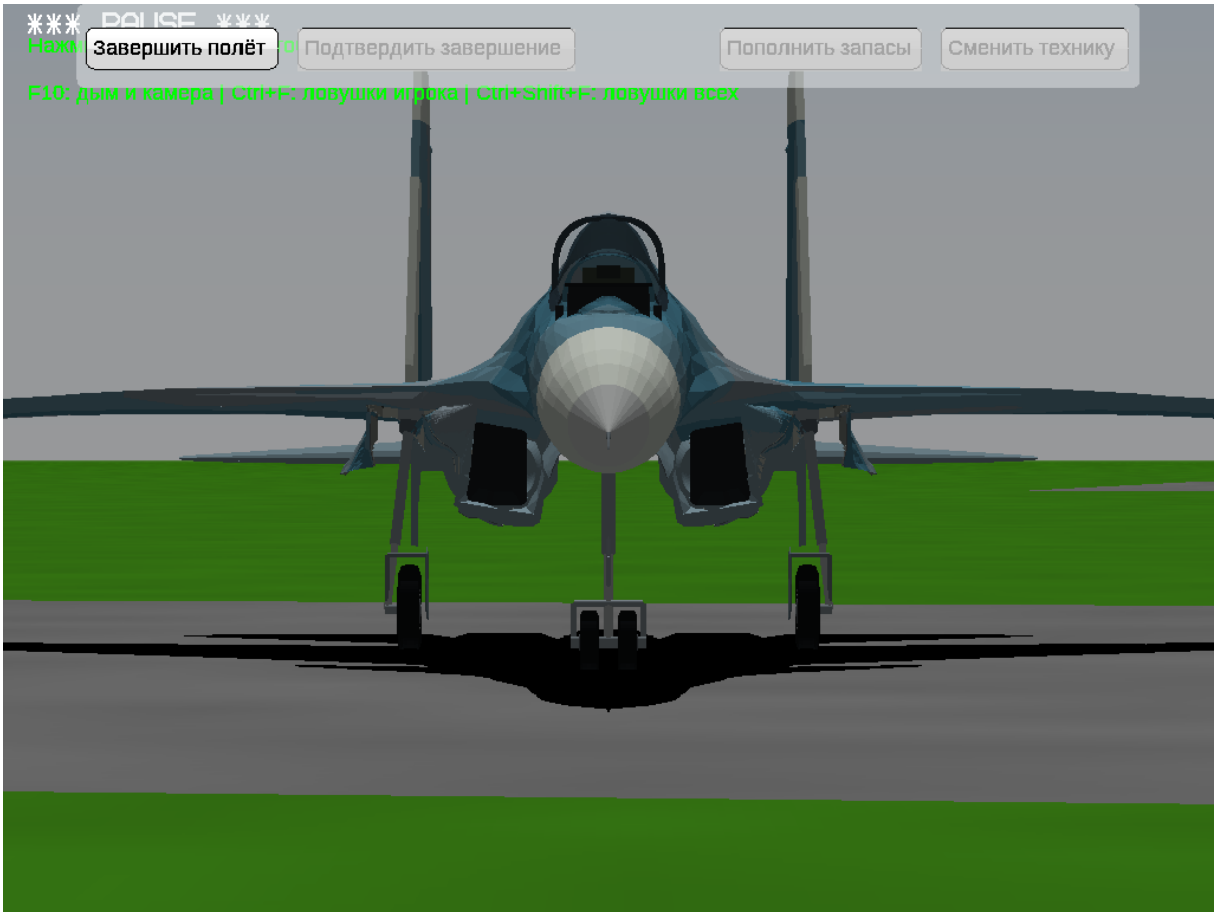


ground-front

До



После



ground-rear

До



После



ground-side-left

До

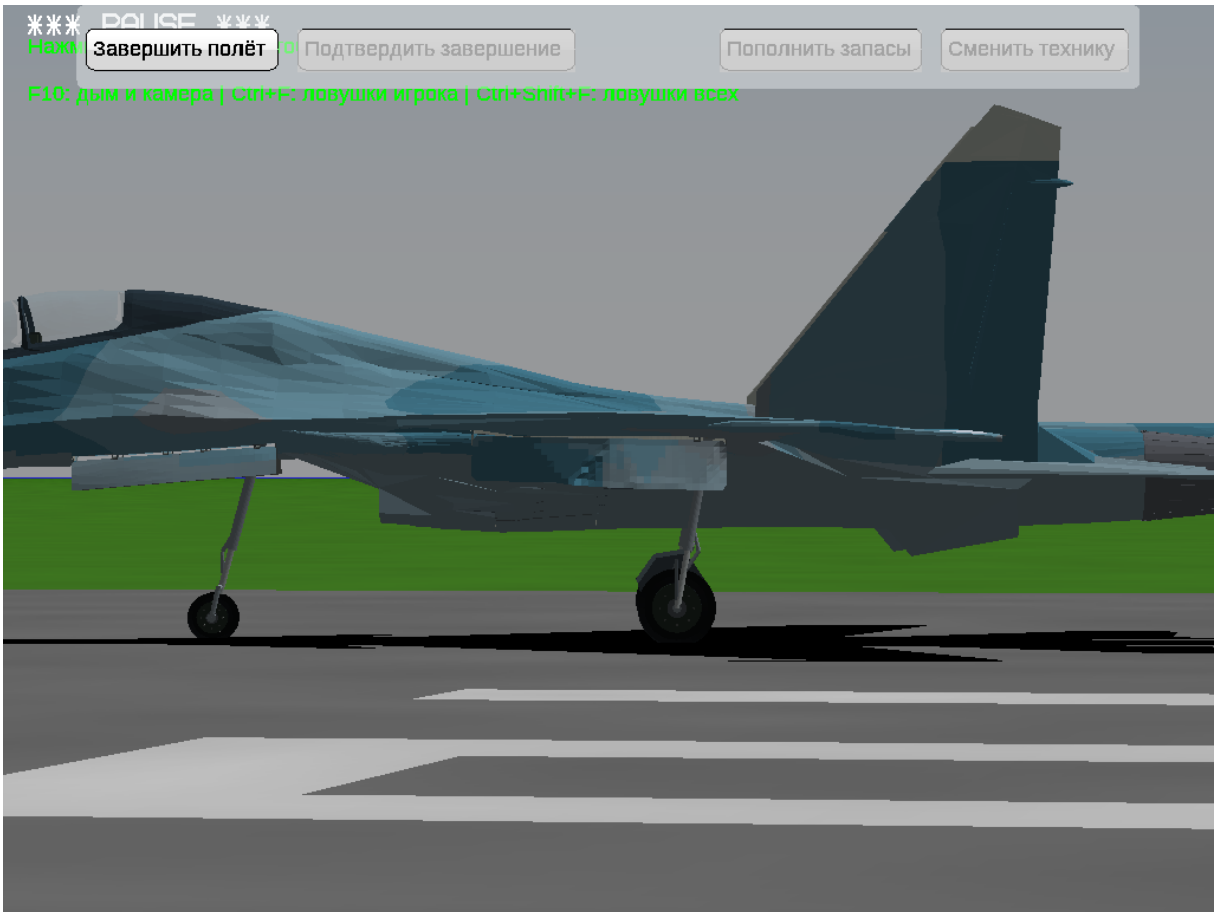


После

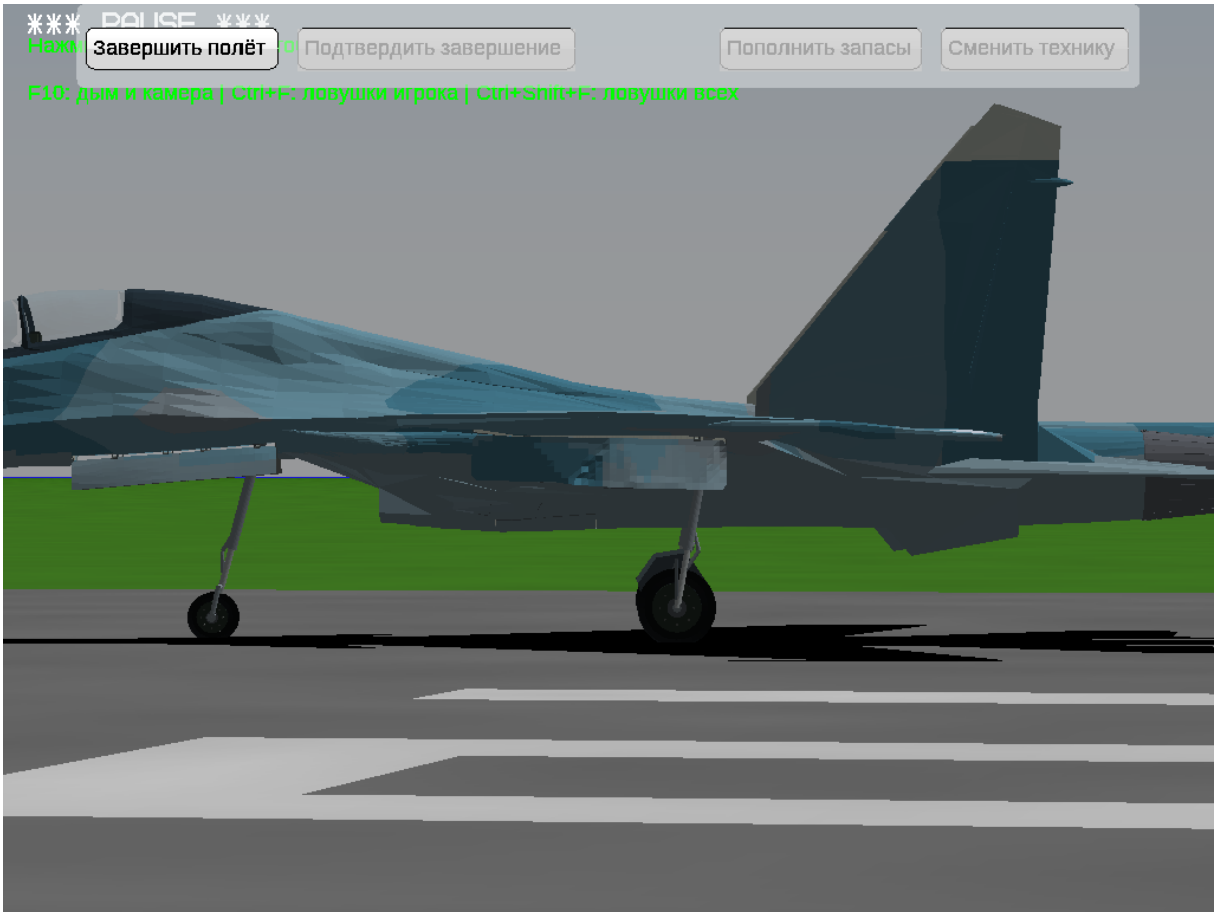


ground-side-right

До

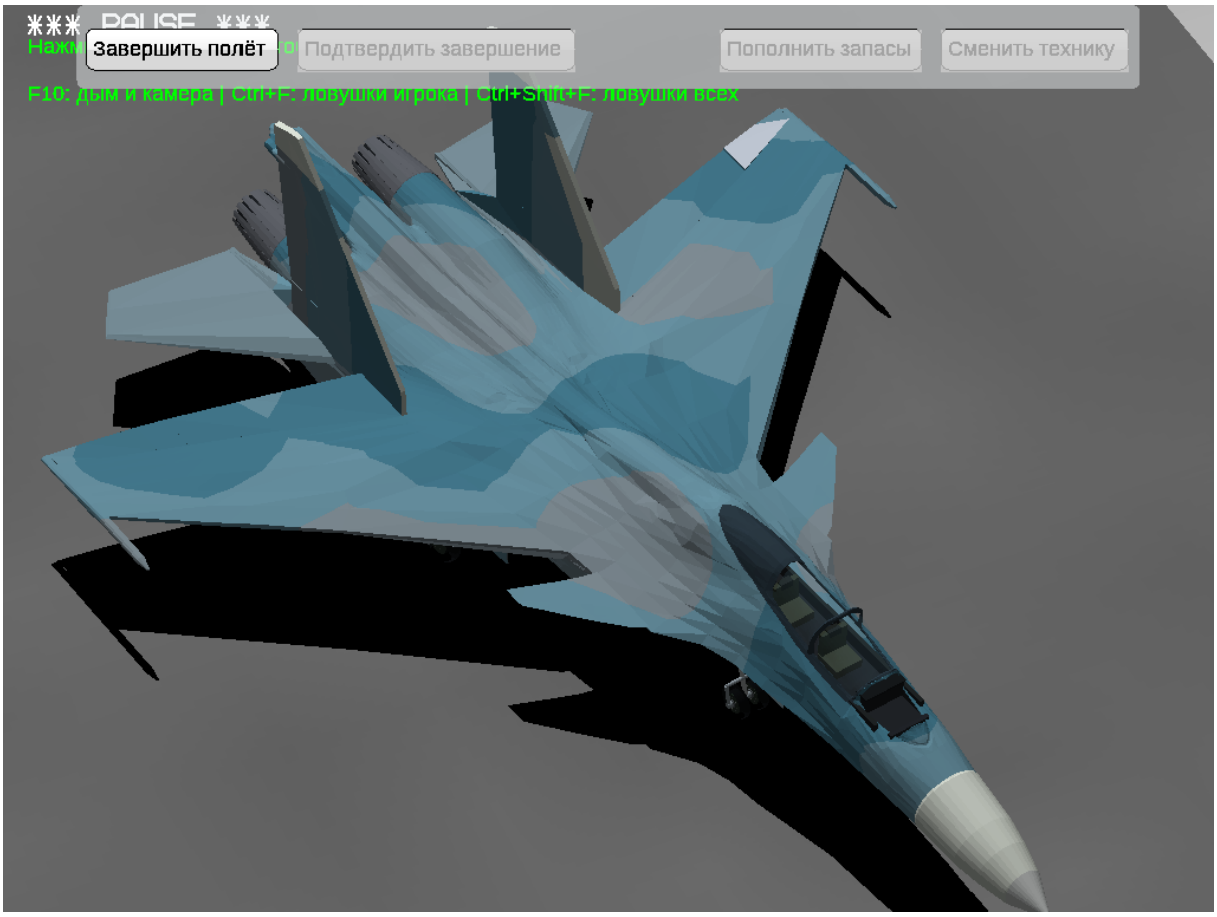


После



ground-top

До



После

